STJNKV

Informe de series de tiempo

Autores:

Sebastian Valencia Botero

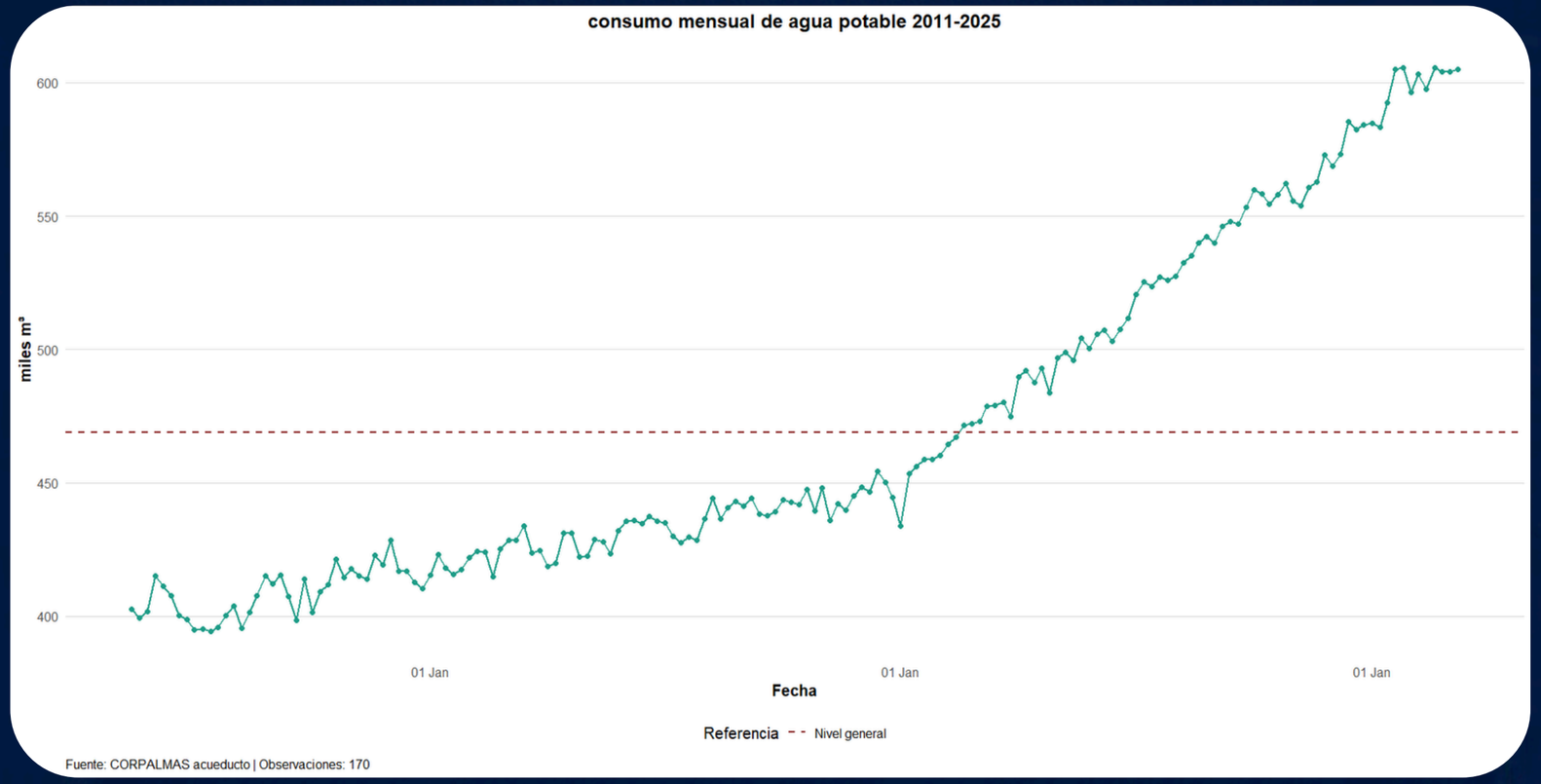
Julian Esteban Ariza Caro

Daniel Alexande Garavito Barrantes



SERIE 1 CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE CIUDAD DE VILLA HERMOSA

Evidencia técnica



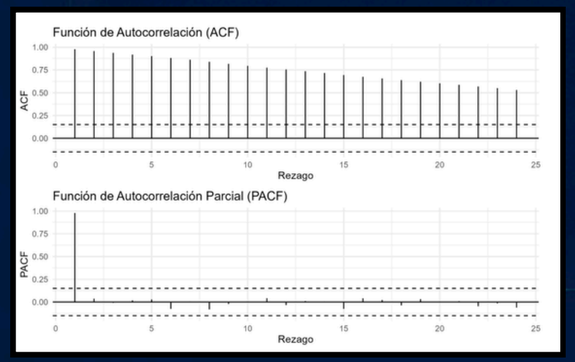


TABLA DE TRANSFORMACIÓNES

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	468.7876	3877.5116	0.9780
log(y)	6.1419	0.0162	0.9783
Dif. regular (d=1)	1.1964	34.0582	-0.2969
Dif.regular y log(y)	0.0001	0.0004	-0.6154

CARACTERISTICAS

Tendencia: hay un aumento promedio mensual de aproximadamente 1.2 miles de m^3.

ESTACIONALIDAD

No evidencia estacionalidad y se prueba su no existencia

TRANFORMACION OP

Una diferencia es extrae la tendencia (1-B)

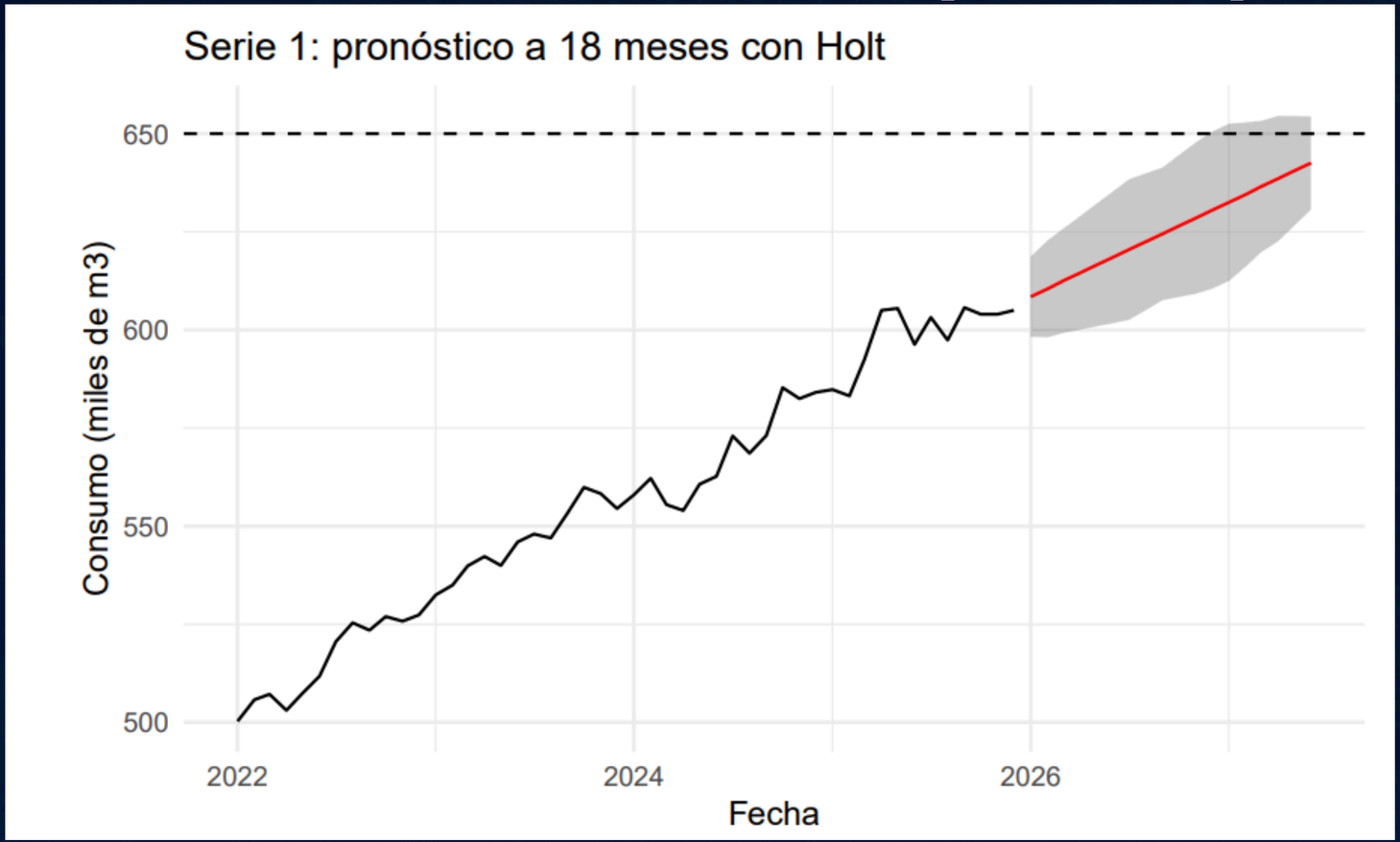
MEJOR MODELO Y DESEMPEÑO

Metodo	Horizonte	RMSE
Holt	1	5.134
Holt	18	6.751

CARACTERIZTICAS

Resgistros: 170
Frecuencia: mensual s = 12
Eechas entre: (2011-11-01 y 2025-12-01)
Nivel general: 468.79

Serie 1 · Se consumira mas del limite y por ende cuan ampliar la planta?



Evidencias encontradas

El modelo de Holt con pronóstico puntual llega a 642,5 miles de m^3 en junio de 2027 (vs. 650 de capacidad), pero el límite superior de la banda de error ya lo supera desde diciembre de 2026.

Lo que dice la tendencia

El consumo no es casual ni estable: tiene una tendencia sostenida de ≈2 miles de m^3 adicionales por mes desde 2020

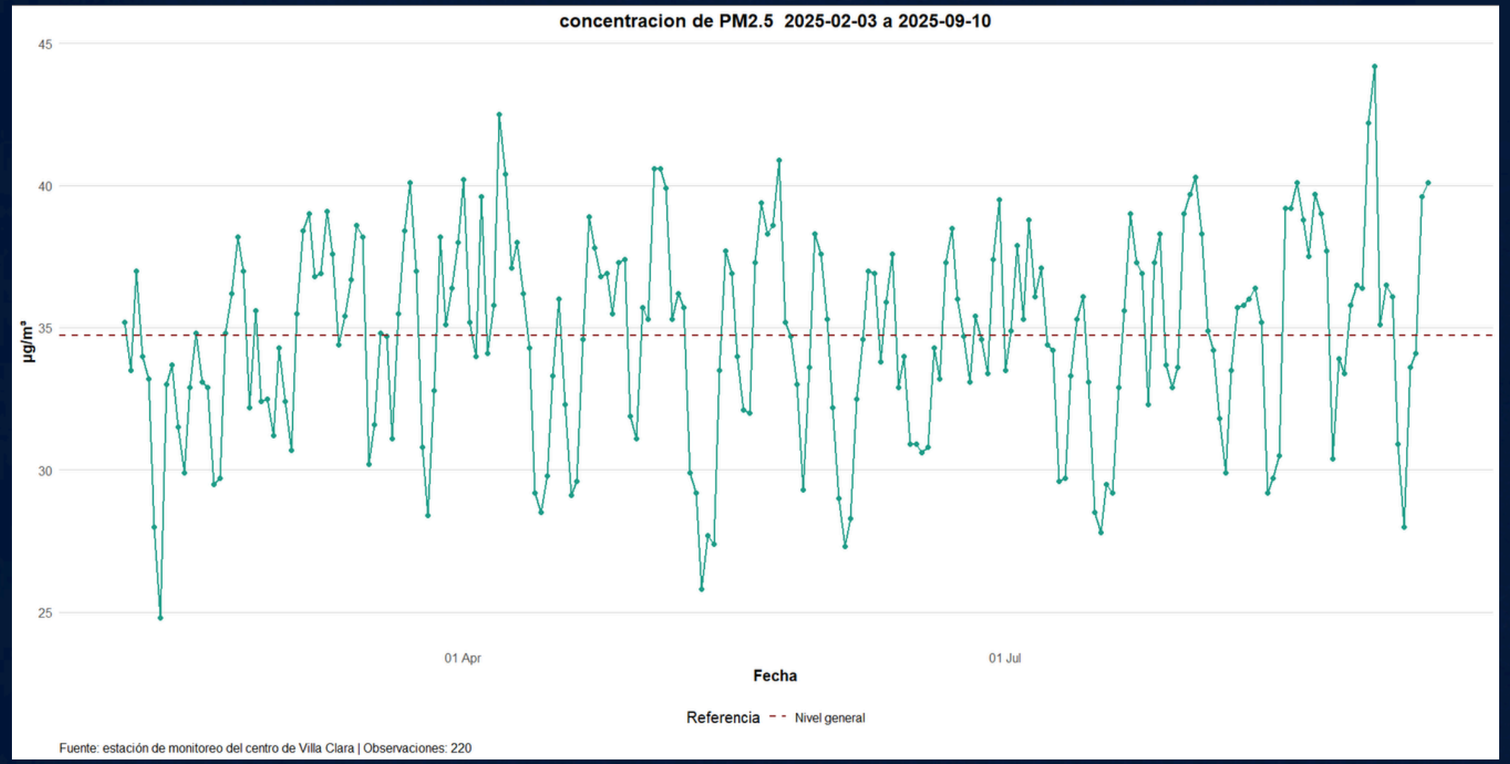
Estos hallazgos son validos para los próximos 18 meses si la tendencia de consumo no se acelera ni se aplican políticas de ahorro

Decisión recomendada

La decisión de ampliar la planta debe tomarse a más tardar en abril de 2026; de lo contrario, la ciudad enfrentará racionamiento de agua hacia finales de 2027.

SERIE 2 CONCENTRACION DE PM2.5 EN EL AIRE

Evidencia técnica



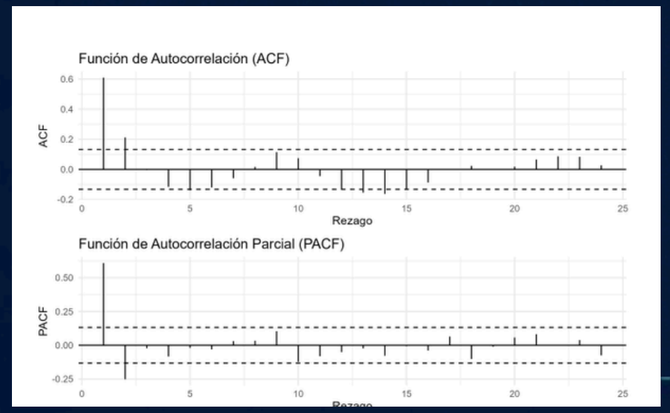


TABLA DE TRANSFORMACIÓNES

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	34.7232	12.5441	0.6090
Dif. regular (d=1)	0.0224	9.7215	0.0090
Dif. regular (d=2)	0.0101	19.3423	-0.3832

CARACTERISTICAS

Estacional en media: Los datos no presentan ni tendencia ni estacionalida y se mantienen cerca del nivel

ESTACIONALIDAD

No evidencia estacionalidad y se prueba su no existencia aunque aparezca un patron dentro del ruido blanco

TRANFORMACION OP

Se escoge la serie original debido que diferenciar no capta nada importante

MEJOR MODELO Y DESEMPEÑO

Metodo	**Horizonte**	**RMSE**
Ingenuo	1	3.344
Tendencia Lineal	7	3.724

CARACTERISTICAS

Resgistros: 220
Frecuencia: diaria s = 7
fechas entre: (2025-02-03 y 2025-09-10)
Nivel general: 34.72

Serie 2. Se debe declara emergencia ambiental?

CONCLUSION:

Se debe declarar alerta ambiental para mañana; pero *NO* extenderla automáticamente a toda la semana.

PORQUE?

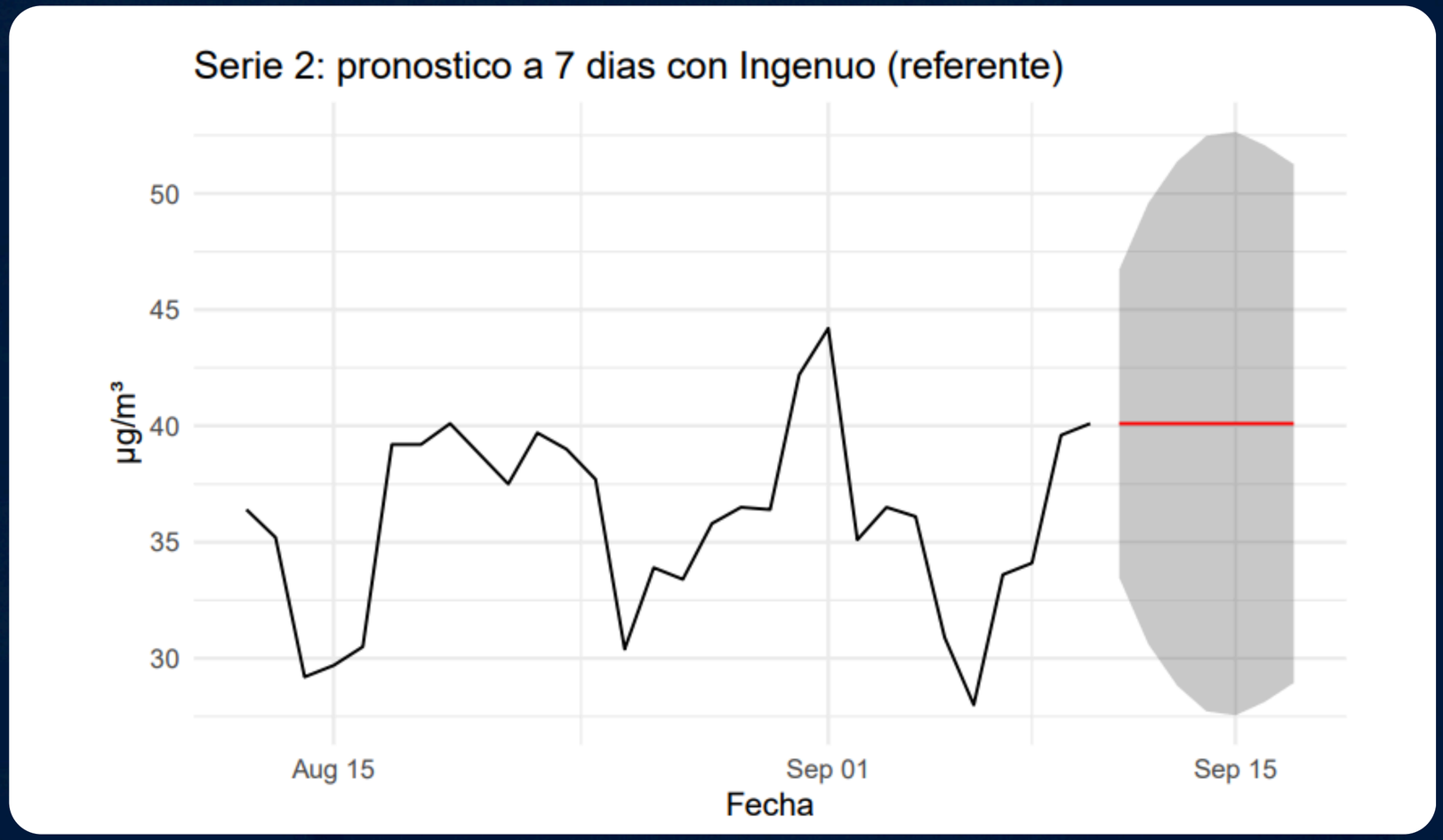
El método ingenuo es el más preciso y pronostica 40,1 µg/m³ para mañana, por encima del umbral de 37. Pero a 7 días su error crece y se es mas dificil pronosticar

ADEMAS

La serie no tiene tendencia ni estacionalidad semanal : solo tiene memoria de corto plazo "mañana se parece a hoy"

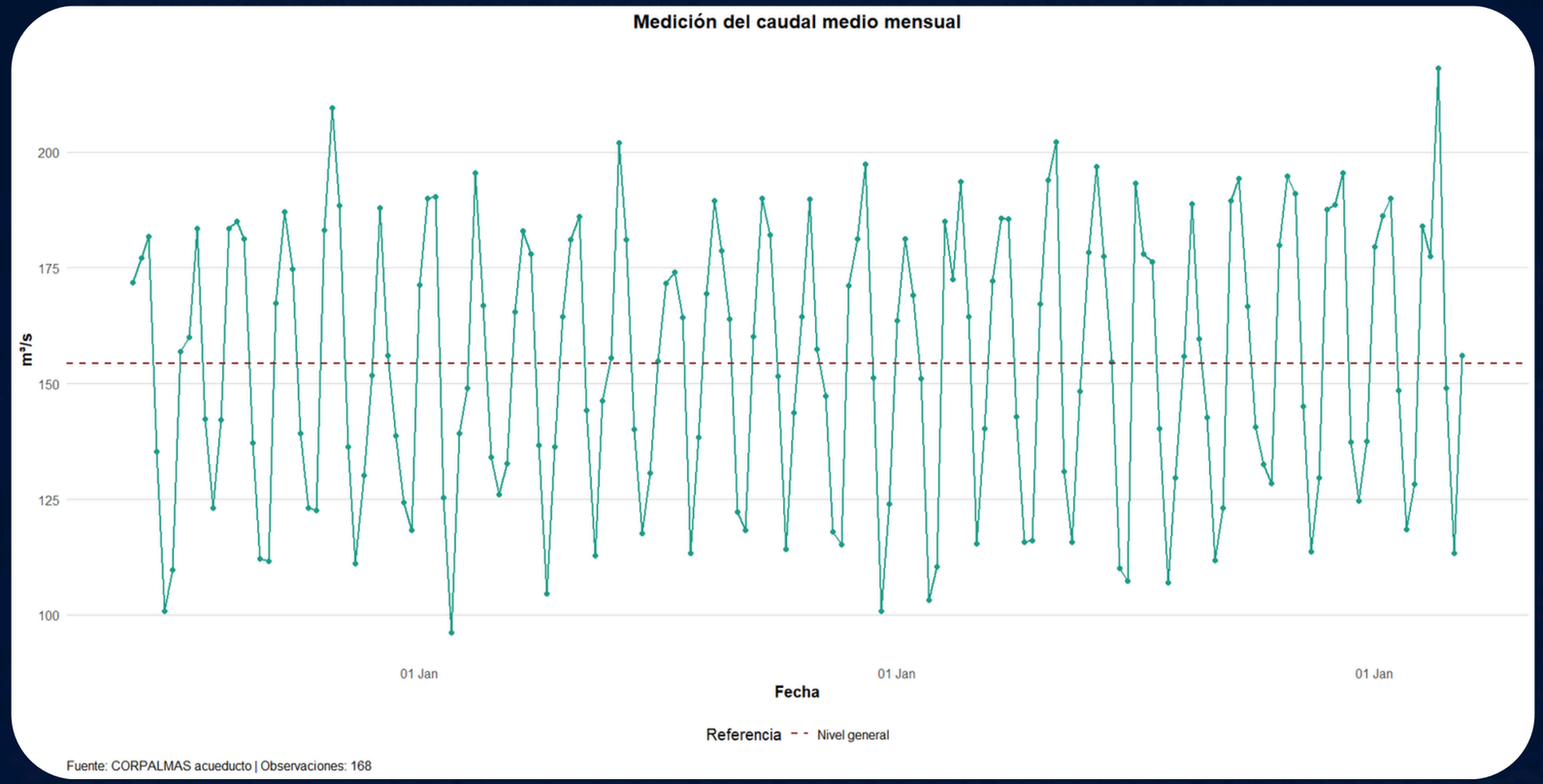
RECOMENDACION

Se debe reevaluar diariamente con nuevos datos, en vez de mantener fija la alerta siete días y para evitar los gastos economicos



SERIE 3. CAUDAL DEL RIO SINUOSO

Evidencia técnica



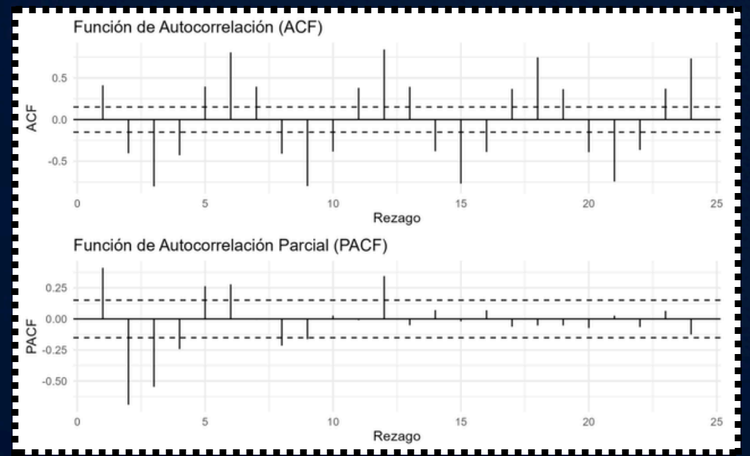


TABLA DE TRANSFORMACIÓNES

Transformación	Media	Varianza	r1
Original (y)	154.3476	857.1198	0.4116
Dif. regular (d=1)	-0.0946	1012.8951	0.1937
Dif. estacional (D=1, s=12)	**1.0551**	**155.5990**	**-0.0344**
Dif. regular+estacional (d=1,D=1,s=12)	0.0458	321.2689	-0.4876

CARACTERISTICAS

Estacional: La serie presenta estacionalidad clara y provada, tiene varianza constante y esta alrededor del nivel

ESTACIONALIDAD

Estacionalidad clara, el caudal tiene un ciclo anual real y repetido, con dos épocas secas y dos húmedas cada año

TRANFORMACION OP

Una diferencia que extrae la estacionalidad (1-B^12)

MEJOR MODELO Y DESEMPEÑO

Metodo	**Horizonte**	**RMSE**
tendencia ficticias	1	11.38
tendencia ficticias	12	10.89

CARACTERISTICAS

Resgistros: 168
Frecuencia: mensual s = 12
fechas entre: (2012-01-01 y 2025-12-01)
Nivel general: 154.35

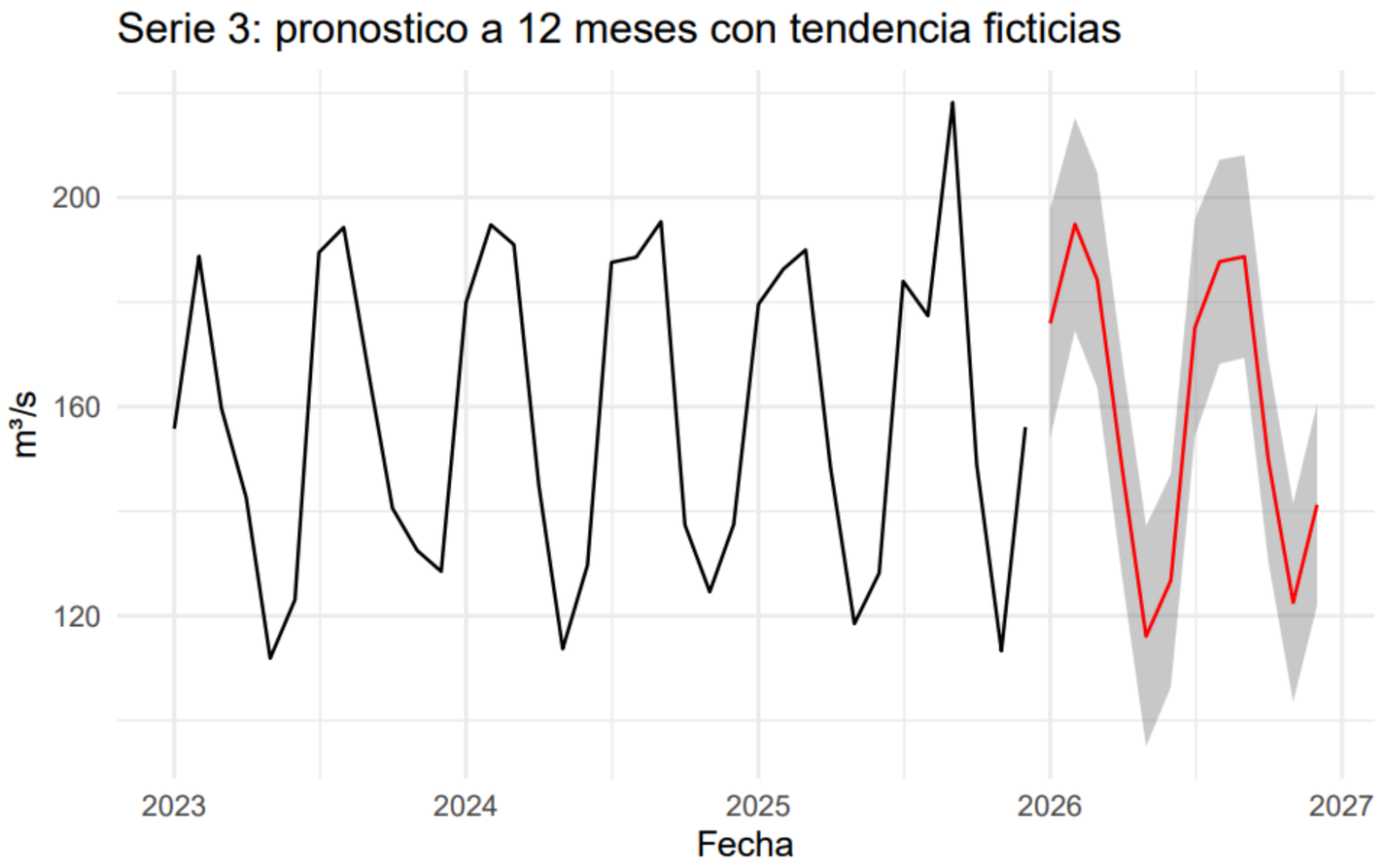
Serie 3 · En qué meses del próximo año debe prepararse el llenado de tanques debido al bajo caudal?

CONCLUSION:

El modelo de tendencia con variables ficticias mensuales nos da un pronóstico puntual nunca baja de 110 m^3/s , pero el límite inferior de la banda de error sí cae por debajo del umbral en mayo (95,0), junio (106,4) y noviembre (103,6)

PORQUE?

El modelo aprovecha ese patrón estacional fijo en vez de asumir que el río se comporta igual todo el año esto es válido para los 12 meses de 2026 si no ocurre un evento atipico



Decisión recomendada

Los tanques de reserva deben prepararse con anticipación en mayo, junio y noviembre de 2026; en los demás meses no se justifica el gasto.